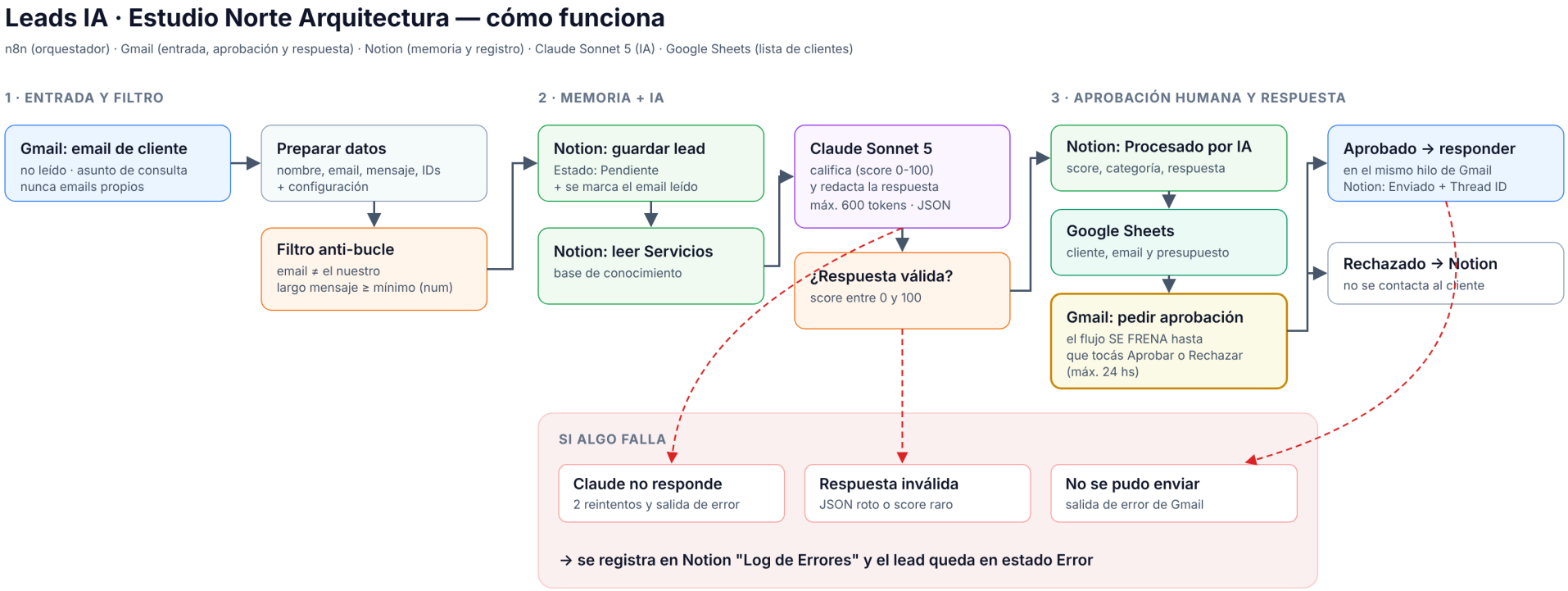
Leads IA · Estudio Norte Arquitectura

Diagrama de arquitectura y documentación técnica · Automatización en n8n con Notion, Claude, Gmail y Google Sheets · Sol Díaz · Octubre 2026



1. Caso de uso

Cliente ficticio: Estudio Norte Arquitectura, un estudio de arquitectura y reformas de Buenos Aires. Recibe consultas de posibles clientes (leads) por email y hoy las responde a mano, tarde y sin registro.

Objetivo: que cada email de un posible cliente se registre solo, que la IA lo califique y redacte una respuesta con información real del estudio, y que una persona apruebe antes de que se envíe nada.

2. Tecnologías

Rol	Tecnología	Para qué se usa
Orquestador	n8n	Flujo principal de 19 nodos, con rutas de error y espera de aprobación humana.
Base de datos / memoria	Notion	Tablas Leads, Servicios y Log de Errores, relacionadas entre sí.
Procesamiento IA	Anthropic Claude Sonnet 5	Califica el lead, detecta el presupuesto y redacta la respuesta usando los servicios de Notion. Máximo 600 tokens.
Canal de entrada y salida	Gmail	Disparador del flujo, email de aprobación y respuesta al cliente en el mismo hilo.
Registro comercial	Google Sheets	Lista de clientes con email, categoría y presupuesto.

3. Base de datos en Notion

Tabla	Campos principales	Relaciones
Leads	Nombre, Email, Asunto, Mensaje, **Estado** (Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado / Rechazado / Error), Score, Categoría, Resumen IA, Respuesta propuesta, Feedback humano, Gmail Message ID, Gmail Thread ID	Servicio (Servicios), Errores (Log de Errores)
Servicios	Servicio, Descripción, Precio desde (USD), Plazo estimado, Activo	Leads
Log de Errores	Error, Tipo (Fallo API IA / Respuesta IA inválida / Fallo envío Gmail), Nodo, Detalle, Resuelto, Fecha	Lead (Leads)

4. Lógica del flujo

#	Nodo	Qué hace
1	Gmail: Nuevo Email de Cliente	Revisa cada minuto los emails no leídos con asunto de consulta, presupuesto, cotización o reforma. Excluye los propios y los de aprobación.

2	Preparar Datos y Configuración	Extrae nombre, email, asunto, mensaje e IDs de Gmail. Concentra la configuración (empresa, emails, mínimo de caracteres).
3	Filtro Anti-Bucle	Descarta emails del propio negocio, emails de aprobación y mensajes demasiado cortos.
4-5	Guardar Lead en Notion · Marcar Email como Leído	Crea el lead con estado Pendiente y marca el email como leído para no procesarlo dos veces.
6	Leer Servicios de Notion	Trae los servicios activos, que son la base de conocimiento de la IA.
7	Claude: Analizar Lead y Redactar Respuesta	Prompt con variables del email y del catálogo. Devuelve JSON con score, categoría, servicio, resumen, presupuesto y respuesta.
8-9	Extraer Respuesta · ¿Respuesta de IA Válida?	Lee el texto de Claude y controla que el score sea un número entre 0 y 100 y que haya respuesta.
10-11	Actualizar Lead: Procesado por IA · Agregar Cliente a Google Sheets	Guarda el análisis en Notion y agrega o actualiza al cliente en la planilla.
12-13	Pedir Aprobación (Humano en el Loop) · ¿Aprobado?	Envía el borrador por email con botones Aprobar / Rechazar y espera hasta 24 hs.
14-16	Aprobado → Responder al Cliente (Mismo Hilo) → Enviado	Responde en el hilo original de Gmail y guarda el Thread ID en Notion. Si se rechaza, el lead queda Rechazado.

5. Gestión de errores

Situación	Directiva	Resultado
Claude no responde	2 reintentos y salida de error (Resume)	Registro "Fallo API IA" en Log de Errores y lead en estado Error
JSON roto o datos inválidos	Salida de error del nodo Extraer y rama falsa del IF	Registro "Respuesta IA inválida" y lead en Error
Falla el envío por Gmail	2 reintentos y salida de error (Resume)	Registro "Fallo envío Gmail" y lead en Error
Falla Notion al guardar el lead	3 reintentos; si persiste, se detiene el flujo (Break)	No se contacta a nadie sin registro previo
Falla Google Sheets	Continúa (Resume)	El flujo sigue y pide la aprobación igual

6. Check de seguridad

Pregunta	Respuesta
¿El flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	**Sí. Gmail solo toma no leídos y excluye `-from:me` y `APROBACION`; el email se marca como leído; el Filtro Anti-Bucle bloquea el email del negocio.**
¿Se comparan tipos de datos correctos?	**Sí. Validación estricta: largo del mensaje (número) ≥ mínimo (número); score (número) entre 0 y 100; aprobado (booleano) = verdadero.**
¿El prompt es dinámico y usa variables?	**Sí. Usa empresa, nombre, asunto y mensaje del cliente, y el catálogo de servicios leído de Notion en cada ejecución.**

7. Evidencia de ejecución en vivo

Ejecución **#19** del 10/10/2026 (modo producción, disparada por Gmail). Duración total: 47 segundos, incluida la aprobación humana.

Paso	Dato real de la ejecución
Email recibido	De solagudiaz57@yahoo.com · Asunto "Consulta reforma cocina" · "Quiero reformar la cocina de mi departamento en Palermo, son unos 12m2. Tengo un presupuesto de 8000 dólares y me gustaría empezar en diciembre."
Análisis de Claude	Score 90 · Caliente · Servicio: Cocina y baño a medida
Aprobación humana	Aprobado desde Gmail a las 19:29:53 UTC

Respuesta al cliente	Enviada en el mismo hilo: Thread ID de entrada `1a1274a0eb0c7d4d` = Thread ID de la respuesta `1a1274a0eb0c7d4d`
Notion	Lead en estado **Enviado**, con resumen, respuesta y relación al servicio

Las capturas de pantalla están en la carpeta `evidencias/` del repositorio.